Lập trình mạng

CHUYÊN ĐỀ 01 / 06

Mục tiêu và cách học

Sau khóa học, sinh viên phân biệt TCP/UDP, xây dựng dịch vụ nhiều client, mô tả giao thức ứng dụng và kiểm tra lỗi mất kết nối.

Mỗi buổi: đọc tài liệu, điểm danh QR, thực hành theo cặp, gửi bài tập file và luyện code. Các bài code mô phỏng xử lý dữ liệu mạng; chương trình nộp không cần tự tạo socket.

Đánh giá: chuyên cần 10%, bài tập 10%, trung bình các bài giữa kỳ 10%, cuối kỳ 70%. Đề test chỉ luyện tập. Teacher có thể cấu hình lại trước khi dùng cho lớp thật.

Bài làm C17/C++17/Java 17 phải theo đúng input/output. Java dùng public class Main, không khai báo package. Chỉ AC toàn bộ testcase được tính là giải đúng.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

Lập trình mạng

CHUYÊN ĐỀ 02 / 06

TCP và giao thức đóng khung

TCP cung cấp luồng byte có thứ tự; một lần send không tương ứng một lần recv. Client phải có bộ đệm và quy tắc xác định ranh giới bản tin.

Ví dụ giao thức length-prefix: 5:hello3:LAN. Đọc phần độ dài đến dấu :, chờ đủ payload rồi giữ phần thừa cho khung kế tiếp. Khung thiếu phải chờ thêm hoặc báo lỗi khi kết nối đóng.

Quy định giới hạn độ dài bản tin trước khi cấp phát bộ nhớ. Mọi bản tin nên có loại thao tác, request_id và dữ liệu. Response phải phân biệt lỗi giao thức với lỗi nghiệp vụ.

Thực hành: gửi một khung thành ba đoạn; gửi hai khung trong một lần; ngắt kết nối giữa payload. Máy chủ phải tránh treo và không ghép nhầm bản tin.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

CHUYÊN ĐỀ 03 / 06

UDP, timeout và tính lặp an toàn

UDP giữ ranh giới datagram nhưng không đảm bảo đến nơi, thứ tự hay tránh trùng. Dùng sequence number và ACK nếu ứng dụng cần theo dõi việc nhận.

Timeout quá ngắn gây gửi lại nhiều; quá dài làm người dùng chờ. Thử giới hạn số lần gửi lại, tăng thời gian chờ và trả trạng thái cuối rõ ràng.

Gửi lại không đồng nghĩa thực hiện lại nghiệp vụ. Ví dụ nộp bài dùng Idempotency-Key để cùng một yêu cầu chỉ tạo một submission dù response bị mất.

Bài tập suy nghĩ: server đã lưu bài nhưng client mất kết nối trước khi nhận HTTP 202. Client phải truy vấn hoặc retry cùng key thay vì tạo bài nộp mới vô hạn.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

Lập trình mạng

CHUYÊN ĐỀ 04 / 06

HTTP và WebSocket trong LAN-LMS

HTTP phù hợp các thao tác có kết quả rõ như đăng nhập, tải tài liệu và gửi source. API chấp nhận bài vào hàng đợi rồi trả 202 cùng submission_id; không giữ request chờ compiler.

WebSocket giữ kết nối để báo submission.updated, attendance.updated và thay đổi phiên thi. Cookie, Origin và quyền khóa học vẫn phải được kiểm tra.

WebSocket có thể mất sự kiện khi ngắt mạng. Sau reconnect, client gọi REST lấy trạng thái hiện tại; dữ liệu trong SQLite là nguồn quyết định.

Mở DevTools/Network: quan sát request nộp source, response 202, frame WebSocket, chuỗi Pending -> Compiling -> Running -> AC/WA. Không gửi testcase ẩn hoặc Docker socket tới trình duyệt.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

Lập trình mạng

CHUYÊN ĐỀ 05 / 06

Kiểm thử và triển khai

Kiểm thử ít nhất: hai client đồng thời, source không biên dịch, vòng lặp vô hạn, output sai, mất mạng rồi nộp lại, hết giờ và nộp sớm.

Một máy chủ giữ API, SQLite và private storage; Nginx phục vụ cùng origin. Các máy sinh viên cùng LAN chỉ cần trình duyệt và dùng IP máy chủ mới.

Docker sandbox giới hạn CPU, RAM, tiến trình và tắt mạng. Không chạy source sinh viên trực tiếp trên máy chủ. Theo dõi hàng đợi và trạng thái worker trước giờ thi.

Khi chuyển phòng: xuất gói khóa, dừng nhận bài trên máy cũ, chạy máy mới rồi nhập gói. Kiểm tra roster, file, giờ thi, điểm và thử một bài AC thật trước khi dùng.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.

Lập trình mạng

CHUYÊN ĐỀ 06 / 06

Bài thực hành tổng hợp

Xây dựng TCP server nhận bản tin có độ dài; dùng hai client gửi đồng thời. Mỗi response chứa request_id, trạng thái và thời gian xử lý.

Tự thiết kế sơ đồ luồng, định dạng message, timeout và cách phát hiện client ngắt kết nối. Không dùng sleep cố định để giả lập việc đồng bộ.

Nộp ZIP: source/, README.txt, protocol.txt, test-log.txt và ảnh kết quả. README phải có lệnh chạy server/client, IP/cổng, dependency và các tình huống lỗi đã thử.

Rubric 10 điểm: đúng giao thức 3; nhiều client 2; xử lý lỗi 2; kiểm thử có bằng chứng 2; hướng dẫn tái lập 1. Không ghi số liệu chưa đo.

TỰ KIỂM TRA

1. Giải thích một ý chính bằng ví dụ do bạn tự đặt.
2. Nêu ít nhất hai trường hợp biên hoặc tình huống lỗi.
3. Ghi lại cách kiểm tra và kết quả quan sát; không điền số liệu chưa đo.